First Semester

Cement Technology./Civil Engineering/CTM/Electrical Electrical Engineering/PRPC/Plastic Technology/ Production Engineering/Textile Technology

OCBC Scheme 2022

FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING

Time : Three Hours *Maximum Marks : 70*

Note : i) Attempt total ***six*** questions. Question No. **1** (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any ***five***.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए । प्रश्न क्रमांक **1** (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है । शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए ।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer. 2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) The unit of specific resistance is

(a) ohm (b) ohm-metre

(c) ohm / metre (d) Mho

विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है

(अ) ओह्म (ब) ओह्म–मीटर

(स) ओह्म/मीटर (द) म्हो

ii) Operational amplifier have output resistance equal to

(a) Zero (b) One

(c) Infinity (d) None of these

ऑपरेशनल प्रवर्धक का आउटपुट प्रतिरोध होता है

(अ) शून्य (ब) एक

(स) अनंत (द) इनमें से कोई नहीं

iii) The time period of 50 Hz sine wave in

(a) 2 seconds (b) 4 seconds

(c) 0.2 seconds (d) 0.02 seconds

50 हर्ट्ज ज्या तरंग का आवर्तकाल होता है

(अ) 2 सेकण्ड (ब) 4 सेकण्ड

(स) 0.2सेकण्ड (द) 0.02 सेकण्ड

iv) A top up transformers increases

(a) Power (b) Frequency

(c) Current (d) Voltage

एक उच्चायी परिणामित्र बढ़ाता है

(अ) शक्ति (ब) आवृत्ति

(स) धारा (द) वोल्टेज

v) The unit of magnetic force is

(a) Ampere / metre (b) Newton

(c) Tesla (d) Ampere

चुम्बकीय बल की इकाई है

(अ) एम्पीयर/मीटर (ब) न्यूटन

(स) टेस्ला (द) एम्पीयर

2. a) What is passive components? Write down its examples also. 2

निष्क्रिय अवयव क्या है? इनके उदाहरण भी लिखिए।

b) Write in brief about ideal and practical sources of voltage and current. 4

वोल्टेज एवं धारा के आदर्श व व्यावहारिक स्त्रोत के संबंध में संक्षेप में लिखिए।

c) Draw the symbol and give one application of the following. 6

i) Zener Diode

ii) Transistor

iii) CMOS

निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए एवं एक उपयोगिता लिखिए।

i) जेनर डायोड

ii) ट्रांजिस्टर

iii) CMOS

3. a) What is operational amplifier? 2
ऑपरेशनल प्रवर्धक क्या है?

b) Write down the characteristics of Ideal operational amplifier. 4
आदर्श ऑपरेशनल प्रवर्धक की विशेषतायें लिखिए।

c) Draw the circuit diagram if differential amplifier with one operational amplifier and explain. 6
एक ऑपरेशनल प्रवर्धक प्रयुक्तकर डिफरेंशियल प्रवर्धक का परिपथ बनाकर समझाइए।

4. a) Convert decimal number 23 into binary number. 2
डेसीमल संख्या 23 को बायनरी संख्या में बदलिए।

b) Explain storage memory. 4
स्टोरेज मेमोरी को समझाइए।

c) Explain ripple counter with suitable diagram. 6
रिपल काउन्टर को उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए।

5. a) Define power and energy. 2
शक्ति एवं ऊर्जा को परिभाषित कीजिए।

b) Write Faraday's laws of electro magnetic induction. 4
फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए।

c) Compare electric and magnetic circuit. 6
विद्युत एवं चुम्बकीय परिपथ की तुलना कीजिए।

6. a) Write different type of power in AC circuit with their formula. 2
ए.सी. परिपथ में विभिन्न प्रकार की शक्ति को सूत्र सहित लिखिए।

b) Write the relationship between voltage and current in star and Delta Connections. 4
स्टार एवं डेल्टा संयोजन में वोल्टेज एवं धारा के बीच के संबंधों को लिखिए।

c) Define the following in A.C. circuit 6
   i) Average value
   ii) R.M.S. value
   iii) Peak factor

ए.सी. परिपथ में निम्न को परिभाषित कीजिए।

i) औसत मान

ii) R.M.S. मान

iii) उच्चतम गुणांक

7. a) Write the basic principle of D.C. motor. 2

दिष्ट धारा मोटर का मूलभूत सिद्धांत लिखिए।

b) Write the name of different type of electrical machines. 4

विभिन्न प्रकार की विद्युत मशीनों के नाम लिखिए।

c) Derive E.M.F. equation of transformer. 6

परिणामित्र के वि.वा. बल का समीकरण प्रतिपादित कीजिए।

8. Write short notes on the following

i) Boolean operation 2

ii) R-L series circuit 4

iii) B-H curve and its application 6

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

i) बूलियन ऑपरेशन

ii) R-L श्रेणी परिपथ

iii) B-H वक्र एवं इसकी उपयोगिता